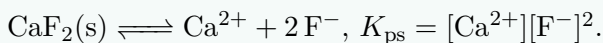


Thème 4 — Effet d'ion commun

Corrigé — Niveau Moyen

Réponses détaillées et justifications

Corrigé 1 — ion commun anionique — CaF_2



a) Ion commun : F^- . Comme $[\text{F}^-] \approx 0,10 \text{ M}$ (imposé) et $[\text{Ca}^{2+}] = s'$: $K_{\text{ps}} \approx s' [\text{F}^-]^2$, donc

$$s' = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{F}^-]^2}.$$

$$\text{b) } s' = \frac{3,9 \times 10^{-11}}{(0,10)^2} = \frac{3,9 \times 10^{-11}}{1,0 \times 10^{-2}} = \boxed{3,9 \times 10^{-9} \text{ M}}.$$

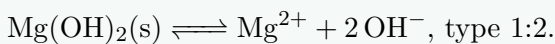
$$\text{c) } \frac{s_0}{s'} = \frac{2,1 \times 10^{-4}}{3,9 \times 10^{-9}} \approx 5,4 \times 10^4 : \text{ la solubilité est divisée par environ } 54\,000.$$

Corrigé 2 — ion commun cationique — BaSO_4

a) $K_{\text{ps}} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}]$; avec $[\text{Ba}^{2+}]$ imposé et $[\text{SO}_4^{2-}] = s'$: $s' = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{Ba}^{2+}]}$.

b) $s' = \frac{1,1 \times 10^{-10}}{1,0 \times 10^{-2}} = \boxed{1,1 \times 10^{-8} \text{ M}}$. Or $s_0 = \sqrt{K_{\text{ps}}} = \sqrt{1,1 \times 10^{-10}} \approx 1,0 \times 10^{-5} \text{ M}$: la solubilité est divisée par ~ 1000 . L'ion commun peut donc être le cation aussi bien que l'anion.

Corrigé 3 — ion commun OH^- — $\text{Mg}(\text{OH})_2$



a) $K_{\text{ps}} = [\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-]^2 \approx s' [\text{OH}^-]^2$, donc $s' = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{OH}^-]^2}$.

$$\text{b) } s' = \frac{9,0 \times 10^{-12}}{(1,0 \times 10^{-2})^2} = \frac{9,0 \times 10^{-12}}{1,0 \times 10^{-4}} = \boxed{9,0 \times 10^{-8} \text{ M}}.$$

(À rapprocher du Thème 5 : ajouter des OH^- , c'est augmenter le pH, ce qui fait précipiter les hydroxydes.)

Corrigé 4 — dépendance en C

$$s' = K_{\text{ps}}/[\text{Cl}^-] :$$

$$\text{a) } s' = \frac{1,8 \times 10^{-10}}{2,0 \times 10^{-2}} = 9,0 \times 10^{-9} \text{ M}.$$

$$\text{b) } s' = \frac{1,8 \times 10^{-10}}{0,10} = 1,8 \times 10^{-9} \text{ M}.$$

c) En multipliant $[\text{Cl}^-]$ par 5 (de 0,02 à 0,10), s' est **divisée par 5** (de $9,0 \times 10^{-9}$ à $1,8 \times 10^{-9}$) : s' est *inversement proportionnelle* à l'ion commun (pour un sel 1:1).

Corrigé 5 — *le K_{ps} ne bouge pas*

- a) $[\text{Ca}^{2+}] = s' = 3,9 \times 10^{-9} \text{ M}$; $[\text{F}^{-}] \approx 0,10 \text{ M}$ (l'apport de la dissolution, $2s' \approx 7,8 \times 10^{-9}$, est négligeable devant 0,10).
- b) $[\text{Ca}^{2+}][\text{F}^{-}]^2 = (3,9 \times 10^{-9})(0,10)^2 = (3,9 \times 10^{-9})(1,0 \times 10^{-2}) = 3,9 \times 10^{-11} = K_{\text{ps}}$. ✓ Le K_{ps} **est inchangé** (constante à T fixée); c'est la **solubilité** qui a chuté pour maintenir le produit constant malgré l'excès de F^{-} .